

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA POV-CC2-06 · basado en MO-CC2-06 · v0.1 · Borrador para validación

Cambio rápido de buza y cierre de línea

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC2-06 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cambiar una buza calibrada gastada o tapada sin perder la línea (chorro cortado ≤ 2 s). Cerrar una línea en forma segura y rápida cuando hay un problema.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una buza erosionada acelera la línea y una tapada la frena: aparecen defectos y breakouts. Una línea con desbordamiento, breakout o sin agua se vuelve peligrosa en segundos si no se cierra.

EMPIEZA CUANDO

La velocidad de una línea sale de 2.3–3.5 m/min, el chorro se abre, la buza llega a su vida o hay una condición de cierre durante la colada (MO-CC2-03 o MO-CC2-04).

TERMINA CUANDO

La línea vuelve a nivel automático con la buza nueva, o la línea queda cerrada y su cola sigue MO-CC2-07.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

+ **MO-CC2-03** Arranque de colada por línea +

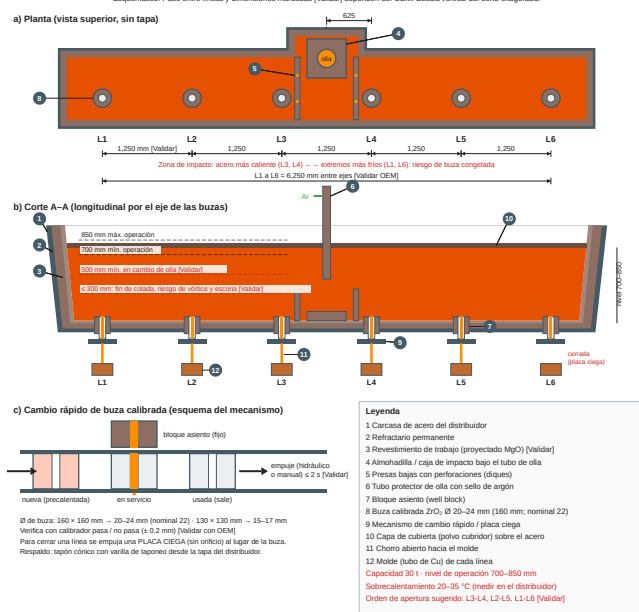
MO-CC2-01 Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas

→ **MO-CC2-06** →

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

+ **MO-CC2-07** Fin de colada y cierre de secuencia

Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza



Distribuidor de 30 t, corte A-A y mecanismo de cambio rápido de buza calibrada.

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Usa solo buzas y placas del horno de repuesto: diámetro de la orden y ≥ 900 °C.

②

Nadie en la línea de expulsión de la buza usada. Empuja en un solo movimiento.

③

Línea con desbordamiento, breakout o sin agua: ciérrala de inmediato con placa ciega y avisa.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Autoriza el cambio de buza y decide el cierre de línea (en emergencia, S-13 cierra y avisa).
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Hace el cambio de buza y el cierre con placa ciega o con tapón.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada **R**

Trae la buza caliente del horno, vigila el molde y el chorro y confirma el nivel.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Pasa la línea a velocidad fija, la regresa a automático y controla la cola de la línea cerrada.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-16 Operador de Corte y Marcado **R**

Marca con "C" la última palanquilla de la línea cerrada (manual §8, paso 17).
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

S-15 Preparador de Distribuidores **C**

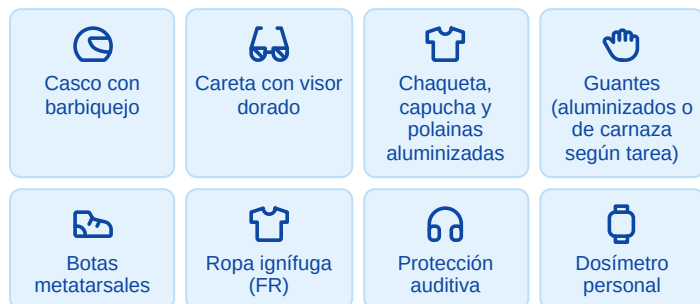
Mantiene el horno con buzas calientes y repone la buza usada con otra del mismo diámetro.
Tu instrucción de trabajo: IT-S15

C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua **C**

Analiza la vida de las buzas y los taponamientos repetidos.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Acero líquido y salpicaduras bajo el distribuidor durante el cambio.
- Buza o placa húmeda o fría: explosión o buza congelada.
- Taponeo desde arriba del distribuidor: calor radiante y riesgo de caída.
- Buza usada caliente expulsada al cajón: quemaduras e incendio.
- Radiación Cs-137 al limpiar el molde de una línea cerrada: solo con el ESR.

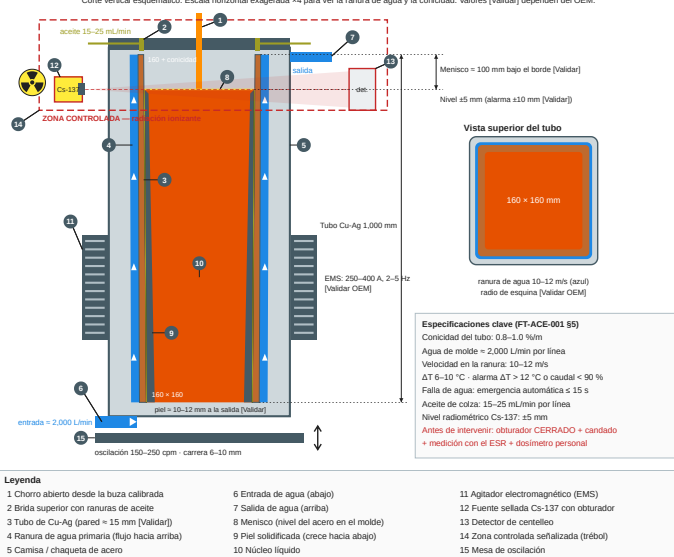
Zonas de peligro

Zona roja: 3 m [Validar con C-16] en la línea de expulsión de la buza usada. Nadie.

Posición de cambio bajo el distribuidor: solo S-13 y S-14, del lado contrario a la expulsión, con EPP aluminizado completo.

Aviso por radio a S-12 antes de cada cambio o cierre. Una línea cerrada no se interviene sin LOTO y, en el molde, sin el ESR (C-16).

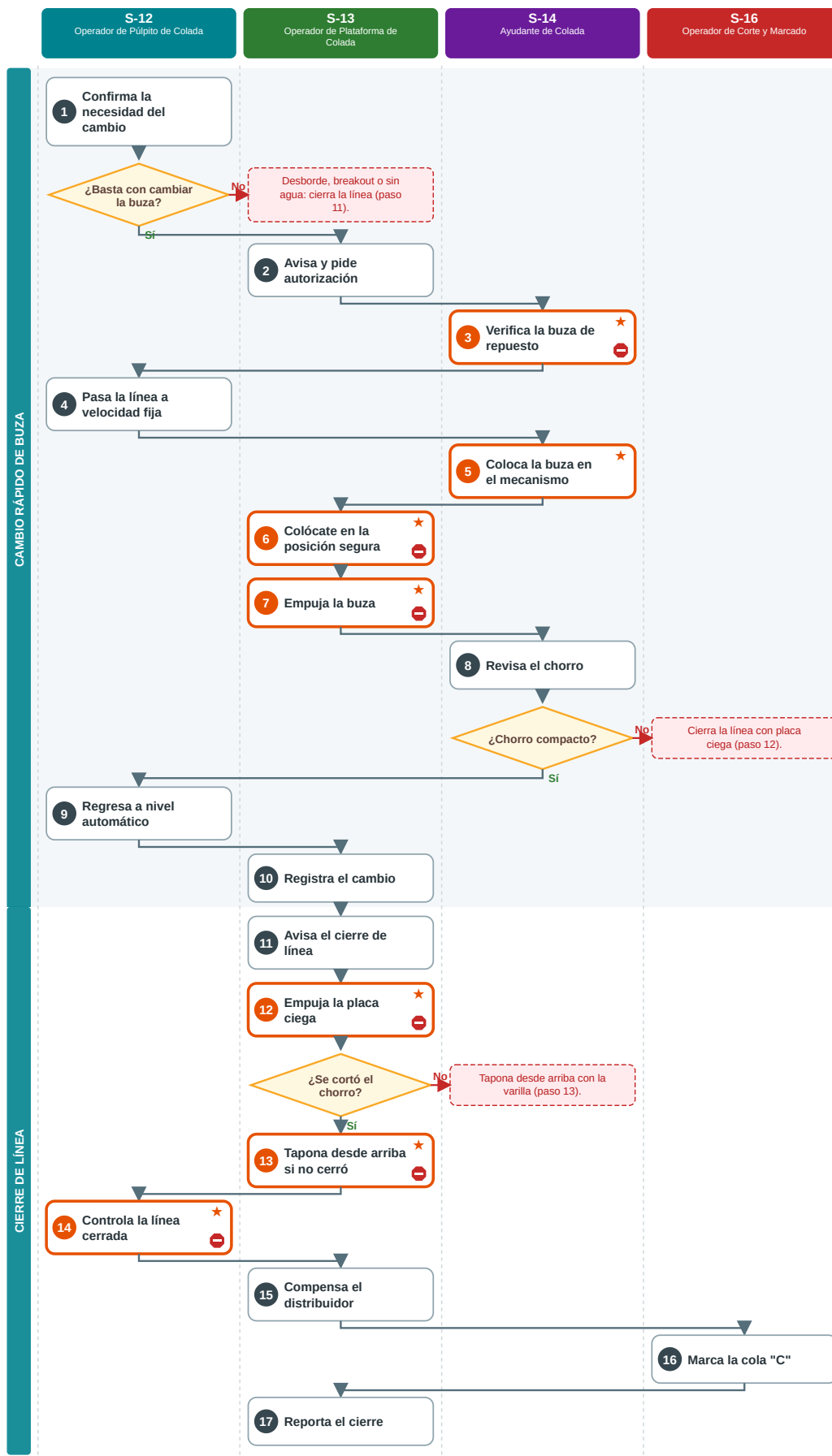
Figura 3. CC2 — Molde de tubo 160 × 160 mm: agua, aceite, EMS y medición radiométrica de nivel (Cs-137)
Corte vertical esquemático. Escala horizontal exagerada ×4 para ver la ranura de agua y la concid. Valores [Validar] dependen del OEM.



Molde de tubo: el chorro de la buza debe caer compacto y centrado.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Cambio rápido de buza

1  Confirma la necesidad del cambio S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Revisa la velocidad, el chorro y las horas de la buza. Cambio si: > 3.5 o < 2.3 m/min, diferencia $> \pm 0.4$ m/min, chorro abierto o > 12 h de servicio. ✓ Está bien si: Criterio de cambio cumplido.	2  Avisa y pide autorización S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Avisa por radio a C-06 y S-12: "cambio de buza línea X". ✓ Está bien si: Cambio autorizado por C-06.
3  Verifica la buza de repuesto ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Revisa en la etiqueta que el diámetro sea el de la orden: $160 \times 160 \rightarrow 20-24$ mm (nominal 22). Confirma que el horno esté a ≥ 900 °C. ✓ Está bien si: Ø correcto; buza ≥ 900 °C [Validar con OEM]. 🚫 ALTO si: La buza está a menos de 850 °C, húmeda o con otro diámetro. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	4  Pasa la línea a velocidad fija S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Fija la velocidad actual de la línea en la HMI. ✓ Está bien si: Línea en manual.
5  Coloca la buza en el mecanismo ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Con tenazas, coloca la buza en el carril antes de 30 s desde que sale del horno. ✓ Está bien si: Buza asentada en el carril en ≤ 30 s.	6  Colócate en la posición segura ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Párate del lado contrario a la salida de la buza usada, en la posición marcada en el piso. ✓ Está bien si: Nadie en la línea de expulsión. 🚫 ALTO si: Hay alguien en la línea de expulsión de la buza usada. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
7  Empuja la buza ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Empuja en un solo movimiento continuo. La buza usada cae al cajón con arena seca. ✓ Está bien si: Cambio en ≤ 2 s [Validar con OEM]. 🚫 ALTO si: El mecanismo se atora a medio camino: no fuerces con las manos. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	8  Revisa el chorro 🔍 CALIDAD S-14 · Ayudante de Colada Qué haces: Observa el chorro en el molde desde tu posición. No te asomes. ✓ Está bien si: Chorro compacto y centrado, sin abanico ni desviación.
9  Regresa a nivel automático S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Pasa a automático cuando el nivel esté a ± 10 mm del punto. ✓ Está bien si: Nivel ± 5 mm en ≤ 30 s.	10  Registra el cambio S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Anota línea, hora, Ø, horas de la buza usada y causa. Avisa a S-12 para marcar la palanquilla "B" [Validar] y a S-15 para reponer el horno. ✓ Está bien si: Registro de buzas completo; horno con 6 buzas.

2 Cierre de línea

11  **Avisa el cierre de línea**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Avisa por radio "cierre de línea X". En emergencia primero cierra y luego avisa.

✓ **Está bien si:** S-12 y C-06 enterados.

12  **Empuja la placa ciega ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Toma la placa del horno y empujla como en los pasos 5 a 7, con S-14.

✓ **Está bien si:** Chorro cortado en ≤ 10 s.

ALTO si: Hay alguien en la línea de expulsión de la placa o de la buza usada. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

13  **Tapona desde arriba si no cerró ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mete el tapón cónico con la varilla en la boca de la buza. Presiona firme 30–60 s [Validar] hasta que se congele. Usa careta y chamarra; plataforma con barandal.

✓ **Está bien si:** Chorro cortado.

ALTO si: La plataforma sobre el distribuidor no tiene barandal completo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

14  **Controla la línea cerrada ★ CRÍTICO**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Con breakout o atoramiento, detén la extracción. Si no, saca la cola controlada (MO-CC2-07, pasos de cola).

✓ **Está bien si:** Extracción detenida (breakout o atoramiento) o cola fuera según MO-CC2-07.

ALTO si: Sale acero bajo el molde o la palanquilla está atorada. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

15  **Compensa el distribuidor**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Cierra un poco la olla: al cerrar líneas el nivel tiende a subir. Arriba de 870 mm, cierra más.

✓ **Está bien si:** Nivel 700–850 mm.

16  **Marca la cola "C" CALIDAD**
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Marca la última palanquilla de la línea cerrada con "C" (cola).

✓ **Está bien si:** Palanquilla "C" identificada en el rastreo.

17  **Reporta el cierre**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Informa causa, hora y acciones. Si hubo breakout o derrame, se hace el reporte de incidente.

✓ **Está bien si:** Reporte de cierre entregado a C-06.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm Sal a zona verde y avisa por radio.	CO ≥ 200 ppm Evacuación del sector [Verificar NOM-010].	O₂ < 19.5 % o > 23.5 % Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.	Gas natural ≥ 10 % LEL Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.
Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.			

 SI PASA ESTO La buza nueva no fluye	HAZ ESTO Empuja otra buza caliente. Si falla, cierra con placa ciega.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO El mecanismo se atora a medio camino	HAZ ESTO Cierra con el tapón desde arriba. No fuerces con las manos.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO El chorro sigue abierto después del cambio	HAZ ESTO Cierra la línea.	AVISA A C-06 y C-08
 SI PASA ESTO La placa ciega no cierra	HAZ ESTO Tapona con la varilla.	AVISA A C-06

 SI PASA ESTO Taponamientos repetidos en varias líneas	HAZ ESTO Avisa al LF (química: Al alto, acero frío) y a C-08.	AVISA A C-06, C-07 y C-08
 SI PASA ESTO El nivel del distribuidor sube al cerrar varias líneas	HAZ ESTO Cierra la olla en parte. Arriba de 870 mm, cierre adicional.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO La buza expulsada cae fuera del cajón	HAZ ESTO Acordona y deja enfriar. No la toques sin tenazas.	AVISA A C-06

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de buzas por línea (hora, Ø, horas de servicio, causa)	Cada cambio	Registro de buzas
Reporte de cierre de línea (causa, hora, método, acciones)	Cada cierre	Reporte de cierre
Palanquillas "B" (cambio de buza) y "C" (cola)	Cada cambio o cierre	Sistema de rastreo
Reporte de incidente	Si hubo derrame o breakout	Sistema de SSO (MS-ACE-09)

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	8 h	15 cambios de buza + 3 cierres (o simulacro)	Pasos 6, 7, 12 y 13; con S-14 el paso 5	24 meses (TD-P07)
S-14	3	8 h	15 cambios de buza	Pasos 3 y 5, posición segura (paso 6) y placa ciega (paso 12)	24 meses (TD-P07)
S-12	3	4 h	10 cambios	Paso 14: control de la línea cerrada	24 meses (TD-P07)

Palabras que vas a escuchar

- Buza calibrada**
Buza de ZrO₂ con orificio fijo (160 × 160 mm: 20–24 mm) que fija el caudal de cada línea.
- Cambio rápido**
Mecanismo bajo el distribuidor: al empujar una buza nueva, la usada sale a un cajón.
- Placa ciega**
Placa sin orificio que se empuja para cerrar la línea en ≤ 10 s.
- Tapón con varilla**
Tapón cónico que se mete desde arriba del distribuidor como respaldo para cerrar.
- Erosión**
Desgaste de la buza: el diámetro crece y la línea acelera.
- Taponamiento**
Óxidos pegados en la buza (Al alto, acero frío): el paso baja y la línea frena.
- Rastreo**
Tracking (rastreo): sistema de nivel 2 que sigue cada pieza, su colada y sus eventos.
- Línea de expulsión**
Trayectoria por donde sale disparada la buza usada al empujar la nueva; nadie se para ahí.
- HMI**
Pantalla de operación (en el púlpito o en campo) donde ves valores, estados y alarmas del equipo.
- L1 a L6**
Las 6 líneas de la CC2, numeradas de un extremo al otro. L3 y L4 son las del centro; L1 y L6, las de los extremos.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-06 — Cambio rápido de buza y cierre de línea
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S13, IT-S14, IT-S12, IT-S16, IT-S15
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-06
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-04, MO-CC2-03, MO-CC2-01, MO-CC2-04, MO-CC2-07

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Verifica la buza de repuesto (S-14) — Ø correcto; buza ≥ 900 °C [Validar con OEM].
- ☐ Paso 5 · Coloca la buza en el mecanismo (S-14) — Buza asentada en el carril en ≤ 30 s.
- ☐ Paso 6 · Colócate en la posición segura (S-13) — Nadie en la línea de expulsión.
- ☐ Paso 7 · Empuja la buza (S-13) — Cambio en ≤ 2 s [Validar con OEM].
- ☐ Paso 12 · Empuja la placa ciega (S-13) — Chorro cortado en ≤ 10 s.
- ☐ Paso 13 · Tapona desde arriba si no cerró (S-13) — Chorro cortado.
- ☐ Paso 14 · Controla la línea cerrada (S-12) — Extracción detenida (breakout o atoramiento) o cola fuera según MO-CC2-07.

1

Usa solo buzas y placas del horno de repuesto: diámetro de la orden y ≥ 900 °C.

2

Nadie en la línea de expulsión de la buza usada. Empuja en un solo movimiento.

3

Línea con desbordamiento, breakout o sin agua: ciérrala de inmediato con placa ciega y avisa.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-06: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-06 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.